

数字音频 · 奈奎斯特 · PCM · SQNR

声音是连续的空气波,计算机却只能存离散的 0 和 1。这一节把"连续变离散"拆成两个动作——采样与量化——再用三条公式把它变成能拿分的计算题。

直觉类比

想象你要用照相机拍下一根不停摆动的钟摆。采样就是"多久拍一张"——拍得太慢,你会误以为钟摆在慢慢倒退(这就是假频);量化就是"每张照片用几档灰度记录位置"——档位越多,记得越准。奈奎斯特定理回答第一个问题:一秒至少拍多少张才不会看错;SQNR 回答第二个:每多一档能精细多少。

1. 核心定义

采样 (Sampling)

把连续的时间轴切成一个个离散时刻,每隔固定间隔取一次幅度值。每秒取的次数叫采样率 f_{sample} (单位 Hz)。典型语音音频 8kHz~48kHz。

量化 (Quantization)

把每个采样点的连续幅度值,归到有限个离散档位上。档位数由位深 N (bit depth) 决定: N 位可表示 2^N 个档位。

奈奎斯特定理 (Nyquist Theorem)

要无失真地恢复一个最高频率为 f_{max} 的信号,采样率必须满足 $f_{\text{sample}} \geq 2 \cdot f_{\text{max}}$ 。采样不足 $\rightarrow$ 出现假频(aliasing),把高频误判成不存在的低频。

PCM (脉冲编码调制)

Pulse Code Modulation。对采样后的信号直接量化并编码存储的最基本方式——就是"采样值本身"逐个记录。CD、WAV 都是 PCM。

DPCM (差分脉冲编码调制)

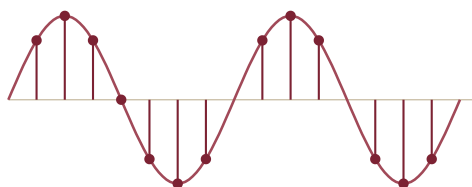
Differential PCM。不存采样值本身,而是存相邻采样点的差值。因为相邻声音变化小,差值分布更集中(直方图更尖),用更短的码字即可,达到压缩目的。

ADPCM 是其自适应版本。

SQNR (量化信噪比)

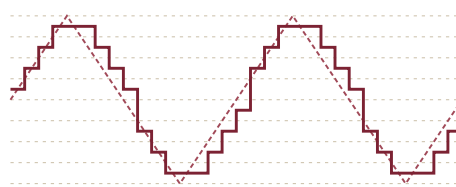
Signal to Quantization Noise Ratio。衡量量化档位够不够细的指标。用位深 N 表示为 $SQNR \approx 6.02 \cdot N$ dB ——每多 1 bit,信噪比约提升 6 dB。

① 采样 · 定时取点



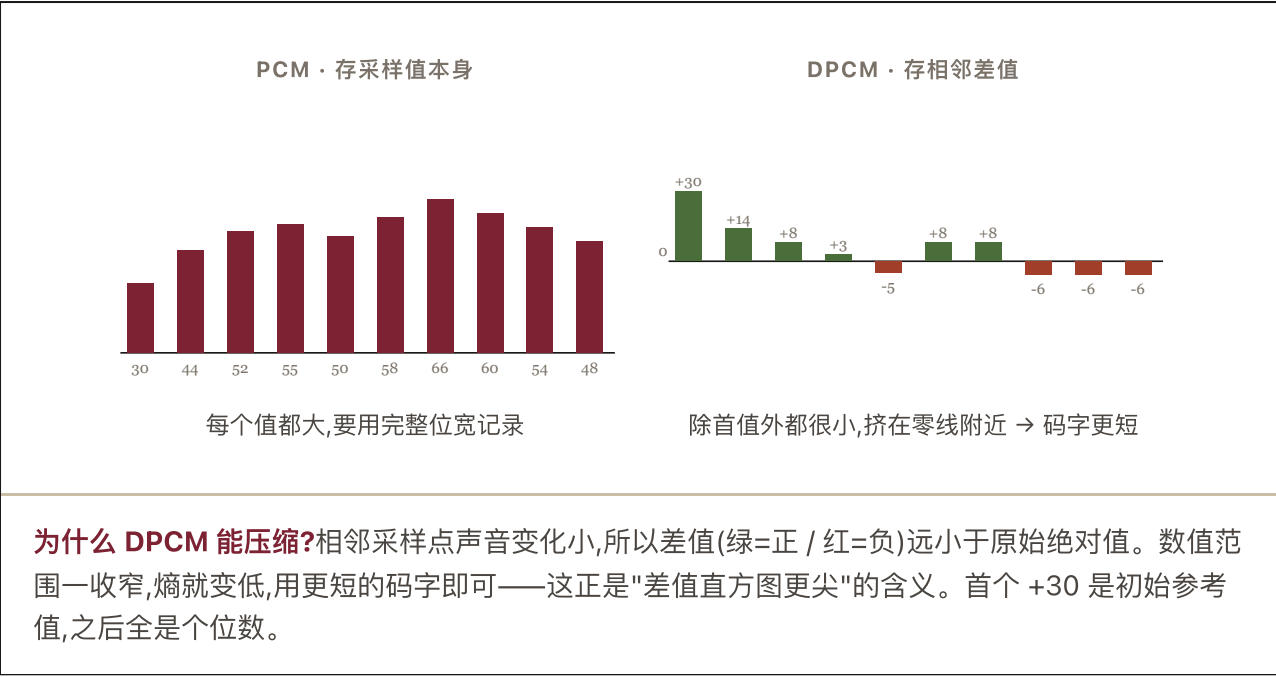
连续声波(浅红)每隔固定时间被竖线取一个点

② 量化 · 归到档位



虚线=原波,实线阶梯=归到最近档位(此处 8 档 =3bit)

连续 $\rightarrow$ 离散的两个动作。 采样解决"何时取"(横轴离散化),量化解解决"取多准"(纵轴离散化)。两步都会丢信息:采样太疏 $\rightarrow$ 假频;量化太粗 $\rightarrow$ 噪声。奈奎斯特管前者,SQNR 管后者。



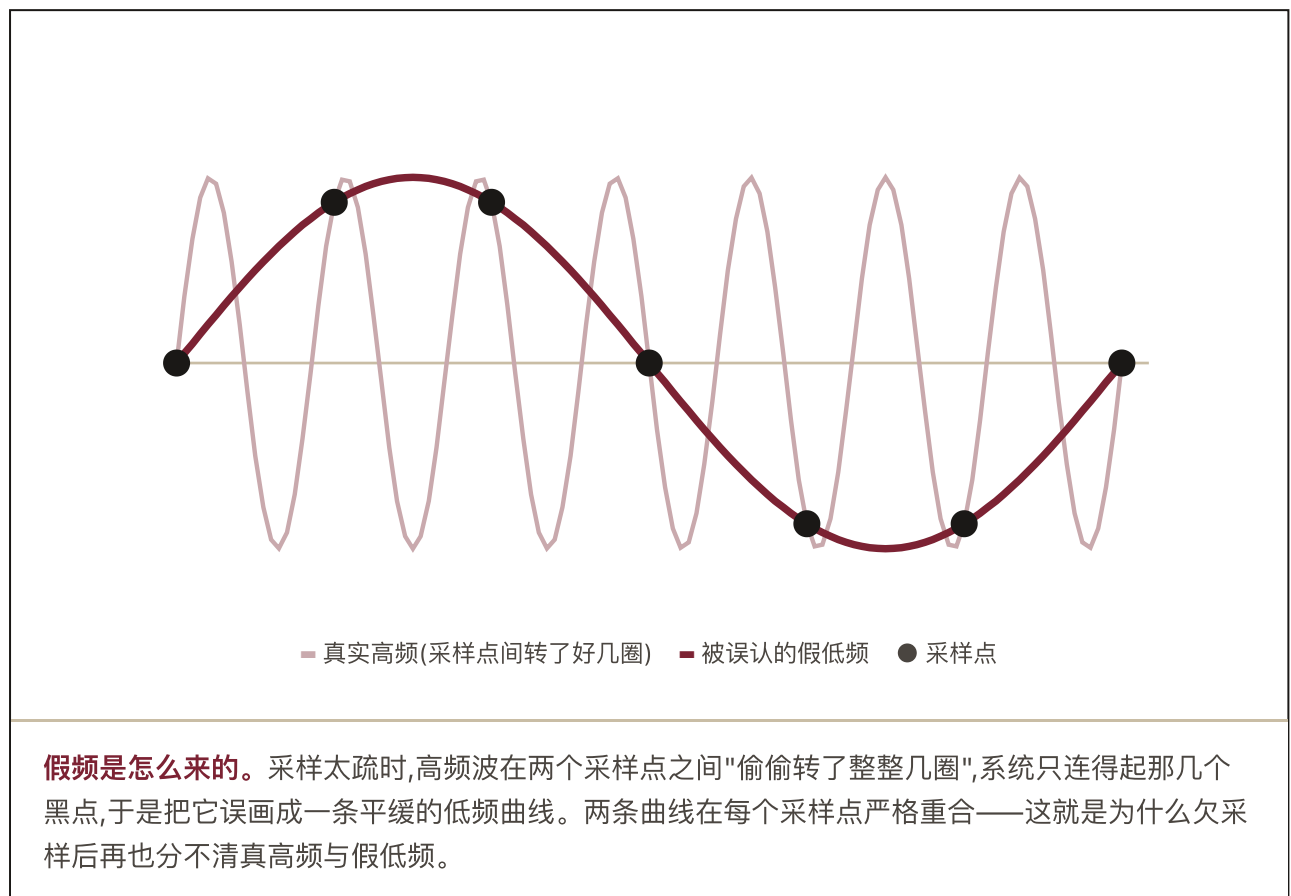
2. 三条必背公式

要算什么	公式	记忆锚点
最低采样率	$f_{\text{sample}} \geq 2 \cdot f_{\text{max}}$	"两倍最高频"——不到就出假频
假频(采样不足时)	$f_{\text{假}} = f_{\text{sample}} - f_{\text{真}}$	采样率减真实频率
量化信噪比	$\text{SQNR} \approx 6.02 \cdot N \text{ (dB)}$	16bit → 96dB(CD 音质)
音频数据量	采样率 × 位深 × 声道数 × 时长	单位是 bit,除 8 得字节

声音三要素常出选择题,一并记牢:振幅决定响度(音量),频率决定音调,波形/频谱决定音色。人耳可听范围 20Hz~20kHz——这正是 CD 采样率取 44.1kHz(略大于 2×20kHz)的原因。

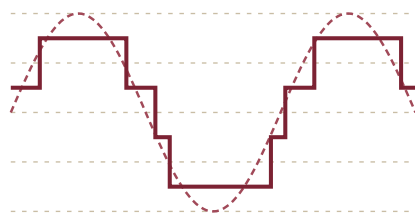
3. 为什么是这三条?

奈奎斯特为什么是"两倍"?一个正弦波的一个完整周期,至少要采到两个点(一个波峰、一个波谷)才能确定它的频率。采样率低于 2 倍最高频,高频波在两次采样之间"偷偷转了一整圈",系统看到的却是一条平缓的低频曲线——这就是假频。所以 44.1kHz 采样能覆盖 22.05kHz 以下的全部可听声音。



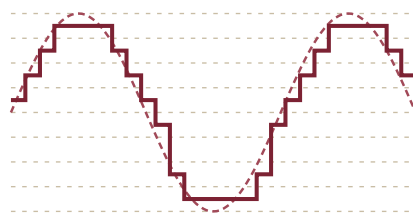
SQNR 里的 6.02 从哪来?推导自 $20 \cdot \log_{10}(2^N) = 20 \cdot N \cdot \log_{10}(2) = 20 \cdot N \times 0.301 \approx 6.02 \cdot N$ 。量化档位每翻一倍(多 1 bit),信号相对量化噪声的电压比就翻倍,而电压比翻倍 $= 20 \cdot \log_{10}(2) \approx 6.02 \text{ dB}$ 。这就是"每 bit 约 6 dB"的由来。
8bit $\approx$ 48dB(电话质量),16bit $\approx$ 96dB(CD 质量)。

2 BIT · 4 档



档位粗,阶梯离原波远 → 噪声大

3 BIT · 8 档



档位翻倍,阶梯更贴合 → 噪声减半

每多 1 bit, SQNR 约 +6 dB。 位深从 2bit(4 档)升到 3bit(8 档), 量化台阶数翻倍, 红色阶梯更贴近虚线原波, 量化噪声约减半——反映到分贝就是约 +6.02 dB。把这张图外推到 16bit(65536 档), 阶梯细到与原波几乎重合, 即 CD 的 96 dB。

例题 1 · 奈奎斯特采样率

一段声音信号的最高频率成分为 22.05 kHz。(a) 为无失真恢复, 采样率至少应取多少?(b) 若误用 33.075 kHz 采样, 产生的假频是多少?

- ① 套奈奎斯特定理: $f_{\text{sample}} \geq 2 \cdot f_{\text{max}} = 2 \times 22.05 = 44.1 \text{ kHz}$ 。这正是 CD 的采样率。
- ② 判断 (b) 是否欠采样: 要求 44.1kHz, 实际只给 33.075kHz < 44.1kHz, 欠采样, 必出假频。
- ③ 套假频公式: $f_{\text{假}} = f_{\text{sample}} - f_{\text{真}} = 33.075 - 22.05 = 11.025 \text{ kHz}$ 。

答案:(a) 至少 44.1 kHz ;(b) 假频为 11.025 kHz ——22.05kHz 的真实高音会被听成 11.025kHz 的假低音。

例题 2 · SQNR 与 CD 音质数据量

CD 音质规格:采样率 44.1 kHz、位深 16 bit、立体声(2 声道)。(a) 它的量化信噪比约多少 dB?(b) 存 1 秒未压缩音频需要多少数据量?

- ① SQNR 只看位深: $SQNR \approx 6.02 \times N = 6.02 \times 16 \approx 96.3 \text{ dB}$, 即约 96 dB——教材所说"16bit = CD 质量"就是这个数。
- ② 数据量套公式: 采样率 $\times$ 位深 $\times$ 声道数 $\times$ 时长。
- ③ 代入: $44100 \times 16 \times 2 \times 1 = 1,411,200 \text{ bit}$ (即码率约 1411.2 kbps)。
- ④ 换算字节: $1,411,200 \div 8 = 176,400 \text{ 字节} \approx 172.3 \text{ KB}$ (按 1KB=1024B)。

答案:(a) $SQNR \approx 96 \text{ dB}$;(b) 1 秒约 $1.41 \text{ Mbit} = 176,400 \text{ 字节} \approx 172 \text{ KB}$ 。这也解释了为何一张 CD(约 74 分钟)需要几百 MB——正是压缩(如 MP3)存在的理由。

自测题 1

某音频最高频率成分为 4 kHz (典型电话语音带宽)。根据奈奎斯特定理,能无失真恢复的最低采样率是?

- A. 2 kHz
- B. 4 kHz
- C. 8 kHz
- D. 16 kHz

▼ 答案与解释

答案:C 8 KHZ

奈奎斯特定理: $f_{\text{sample}} \geq 2 \cdot f_{\text{max}} = 2 \times 4 = 8 \text{ kHz}$ 。所以电话系统采样率正是 8kHz。

A(等于 f_{max})、B(等于 f_{max})都低于两倍,会欠采样出假频;D 虽满足条件但不是"最低",题目要的是下限。

陷阱提醒:"最低"要取恰好等于 2 倍的那个值,不是随便一个够大的数。

自测题 2

若把量化位深从 8 bit 提升到 16 bit ,量化信噪比 SQNR 大约提升多少?

- A. 约 6 dB
- B. 约 48 dB
- C. 约 96 dB
- D. 提升一倍(翻番)

▼ 答案与解释

答案:B 约 48 DB

$SQNR \approx 6.02 \cdot N$ 。 8bit $\rightarrow 6.02 \times 8 \approx 48\text{dB}$; 16bit $\rightarrow 6.02 \times 16 \approx 96\text{dB}$ 。提升量 = $96 - 48 = 48\text{ dB}$ 。

C(96dB)是 16bit 的绝对值而非提升量;A(6dB)是每增加 1bit 的提升;D 混淆了"档位数翻番"(那是每加 1bit 的事)与整体信噪比。

解题套路:问"提升多少"就算差值 $6.02 \times (N_2 - N_1)$;问"是多少"才算绝对值 $6.02 \times N$ 。

下一步 $\rightarrow$ 音频要压缩、图像要压缩,压缩的理论底座是"信息量"。进入 [0008 · 信息熵 · 游程编码\(RLC\)](#),搞懂"一段数据到底能压到多小"的下限。